

통합 기록양식 목록

동인엔시스 | DI-HMS-F-01 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

승인 전 운영기준안입니다. 원본 빈 양식은 보존하고 프로젝트별 사본으로 작성합니다. 실제 서명·결과·일자를 입력합니다.

번호	양식명	담당	작성 시점	매뉴얼·기록 연결
PF-00	프로젝트 수주검토 및 단계 승인	영업관리·품질	수주 전 / 단계 완료 시	부록 E / 실제 기록 경로
QF-02	설계 계획 입력 검토 검증 및 변경 승인	설계·프로그램 / 기술팀 총괄	설계 착수·출도·변경 시	부록 E / 실제 기록 경로
QF-03	입고 검사 및 고객 지급품 확인	생산관리 / 품질	입고별·LOT별	부록 E / 실제 기록 경로
QF-04	부품 LOT 및 판넬 추적	생산관리	사용·교체·납품 시	부록 E / 실제 기록 경로
QF-05	배선 작업자 검사 및 숙련자 확인	제조 / 생산관리	판넬별 배선 완료·수정 후	부록 E / 실제 기록 경로
QF-06	자체 시험 및 FAT 성적서	시험 담당 / 품질	판넬별 시험·재시험	부록 E / 실제 기록 경로
QF-07	SAT 시운전 및 고객 인수	시운전 담당 / 품질	현장별·미결종결 시	부록 E / 실제 기록 경로
QF-08	PLC 및 파라미터 버전 관리	프로그램 / 기술팀 총괄	변경·FAT·출하·SAT 종료 시	부록 E / 실제 기록 경로
QF-09	부적합 사건 및 시정조치	품질 / 안전·환경 담당	발견·사건·클레임 시	부록 E / 실제 기록 경로
QF-10	공급자 및 외주 평가 승인	생산관리 / 품질	신규 발주 전·연 1회·중대한 문제 시	부록 E / 실제 기록 경로
QF-11	계측기 및 제조 시험 설비 관리	품질 / 생산관리	등록·교정·사용 전·설비점검 시	부록 E / 실제 기록 경로
QF-12	교육 역량 평가 및 작업 검사 자격	부서 책임자 / 안전 담당·품질	배치 전·변경 시·연간 계획	부록 E / 실제 기록 경로
QF-13	문서 기록 저장 및 백업 관리	품질 / 경영관리	개정·배포·백업 확인 시	부록 E / 실제 기록 경로
QF-14	고객 만족 의견 및 고객 감사 요구	영업관리 / 품질	SAT 종료·연 1회·고객감사 시	부록 E / 실제 기록 경로
QF-15	프로젝트 기술 및 검사 기준 승인	설계·시험 / 기술팀 총괄	출도·발주·제작 전 / 변경 시	부록 E / 실제 기록 경로
QF-16	판넬 공정 이동 및 작업 실적	생산관리 / 제조	판넬별 단계 완료 시	부록 E / 실제 기록 경로
SF-01	공정 위험성평가 및 감소조치	왕리홍 대리 / 현장 근로자	최초·연 1회·변경·사고/아차사고 시	부록 E / 실제 기록 경로
SF-02	시험 통전 및 정전 작업 안전 확인	작업 책임자 / 왕리홍 대리	FAT/SAT 작업 시작·전원상태 변경·종료 시	부록 E / 실제 기록 경로
SF-03	외주 및 현장 혼재 작업 안전 협의	생산관리 / 왕리홍 대리	외주 현장작업 시작 전·조건 변경 시	부록 E / 실제 기록 경로
EF-01	환경측면 중요도 및 운영관리	성문기 과장	최초·연 1회·변경 시	부록 E / 실제 기록 경로
MF-01	내부심사 계획 증거 및 결과	품질 / 독립된 심사원	연 1회·중대한 변경/지적 시 추가	부록 E / 실제 기록 경로
MF-02	통합 경영검토 및 결정 추적	대표이사 / 품질	연 1회·중대한 변경 시	부록 E / 실제 기록 경로
MF-03	연간 목표 실행계획 및 성과	대표 / 각 담당	연초·분기 실적·경영검토	부록 E / 실제 기록 경로
MF-04	조직상황 이해관계자 위험 및 기회	대표 / 품질·안전·환경	최초·연 1회·주요 변화 시	부록 E / 실제 기록 경로
MF-05	적용 표준 법규 및 기타 요구사항 준수평가	왕리홍 대리·성문기 과장 / 품질	최초·변경 시·분기 최신성 확인·연 1회 평가	부록 E / 실제 기록 경로
MF-06	근로자 협의 및 비상훈련 기록	안전·환경 담당	월 1회 협의 / 연 1회 훈련 / 변경·실제 비상 후	부록 E / 실제 기록 경로

기록양식집 개정 및 시행 승인

동인엔시스 | DI-IMS-F-01 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

Rev	개정일	개정 내용	작성·검토	승인·시행일
00	2026.10.01	최초 제정 (통합경영 매뉴얼 DI-IMS-M-01 Rev.00과 함께 제정)		

작성: 품질 담당 / 검토: 기술팀 총괄 및 안전·환경 담당 / 승인: 대표이사. 승인자·승인일·시행일을 직접 기록합니다.

시행 전 확인: 인증판본·고객요구 / 법규 적용 / 저장·백업 경로 / 모든 양식 참조 / 인쇄 배치 / 담당 교육

기록 작성 및 대체 원칙

동인엔시스 | DI-IMS-F-01 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

표의 빈칸이 입력 영역입니다. 빈칸은 합격을 뜻하지 않습니다. 해당없음은 이유와 승인자를 기록합니다.

프로젝트 기록은 PF-00부터 시작합니다. QF-15의 수치 기준·단위·시험조건이 승인되기 전 관련 제작·시험을 진행하지 않습니다.

고객 양식·ERP·기존 기록이 필수정보를 모두 포함하면 중복 작성하지 않습니다. PF-00/QF-13에 대체 기록의 번호·경로를 연결합니다.

예시(실제 운영 기록 아님): 프로젝트 DI-EX-01 / 판넬 CP-01 / 입고 차단기 LOT ABC / QF-03 합격 → QF-04 설치위치 TB01 → QF-16 배선작업자·검사일 → QF-06 실측값 → PF-00 품질 출하승인.

필수 시점: 프로젝트 단계별 기록 / 통전 시작·상태변경·종료 SF-02 / 월별 협의·복구확인 / 분기 목표실적·법규최신성 / 연간 내부심사·경영검토·위험/환경 재평가·비상훈련·공급자 재평가.

법규·고객계약이 더 엄격하면 그 요구를 따릅니다. 결과·서명·승인일은 실제 사실대로 남깁니다.

프로젝트 수주검토 및 단계 승인

동인엔시스 | DI-PF-00 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 영업관리·품질 | 작성: 수주 전 / 단계 완료 시

프로젝트 번호 / 고객 / 판넬 번호 :

계약·PO / 사양서 번호·Rev / 납기 :

적용 법규·제품규격 / 고객 검사·입회 요구 :

보증기간·기산일·무상범위 / 포장·운송 / 고객 지급품 :

수주 가능 여부 / 미합의 사항 / 확인자·일자 :

제조·출하·SAT를 별도 승인한다. 출하 전 SAT 완료를 요구하지 않는다. 해당없음은 사유와 품질 검토를 기록한다.

단계	선행 조건·필수 기록	기록번호·경로	판정·예외 사유	승인자	승인일
수주	계약 요구·규격·납기·보증조건 합의				
설계	QF-02 설계 입력·검토·검증 / QF-15 기술기준 승인				
입고	QF-03 판정·QF-04 추적·승인 공급자 QF-10				
제작	QF-05 및 QF-16 작업·검사 / 변경 반영				
출하	QF-06 합격·최종 PLC 버전·포장·출하 NCR 종결 / 고객 특채				
SAT	QF-07 기능·미결종결·고객 인수 / SF-02·03 해당 시				
종료	최종 도면·PLC 백업·납품자료·고객재산 처리				

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

설계 계획 입력 검토 검증 및 변경 승인

동인엔시스 | DI-QF-02 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 설계·프로그램 / 기술팀 총괄 | 작성: 설계 착수·출도·변경 시

프로젝트 / 판넬 / 설계 책임자·검토자 :

입력자료 목록·Rev / 법규·규격·환경조건 :

단계 일정 / 검토·검증·유효성 확인 방법 / 고객 승인 필요 여부 :

날짜·승인만 적지 말고 결과를 남긴다. 변경 시 기존 제품·재공품·안전·환경·고객 승인 영향을 확인한다. FAT만으로 모든 설계 검증을 대체하지 않는다.

단계·도면번호	입력·출력 또는 변경내용	검토·검증 방법	결과·증거	문제·조치·영향	확인자·일자	승인·배포·회수
입력검토	사양·정격·부하·설치조건 ·I/O·인터록·안전 요구					
출력검토	회로도·BOM·단자대도·PLC 사양·QF-15					
설계검증	입출력 대조·용량/보호협 조/접지 검토·논리시험					
유효성확인	FAT/SAT 사용조건 적합· 고객 인수					
변경	변경사유·대상 Rev·영향· 재검증·구분 회수					

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

입고 검사 및 고객 지급품 확인

동인엔시스 | DI-QF-03 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 생산관리 / 품질 | 작성: 입고별·LOT별

프로젝트 / 발주서·입고번호 / 공급자 / 검사일 / 검사자 :

검사기준 QF-15 / 고객 지급품 여부 / 관련 성적서 :

주요 전기부품·외함은 모델/수량/외관/시리얼·필수증명 확인. 외함은 치수·가공·도장·접지점까지 확인한다. 소모품도 고객 지정 또는 품질상 중요한 경우 검사한다.

품명·모델	수량·LOT/SN	기준·검사방법	결과·측정값	합격/불합격/보류	NCR·성적서	승인자·일자

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

부품 LOT 및 판넬 추적

동인엔시스 | DI-QF-04 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 생산관리 | 작성: 사용·교체·납품 시

프로젝트 / 고객 / 판넬 번호 / 작성자 :

LOT → 입고 → 판넬 설치 위치 → 작업자·검사 → 납품처가 연결되어야 한다. 교체 이력은 삭제하지 않는다.

부품·모델	LOT/시리얼	공급자·입고기록	도면 위치	작업기록 QF-16	교체·변경 이력	납품처·납품일

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

배선 작업자 검사 및 숙련자 확인

동인엔시스 | DI-QF-05 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 제조 / 생산관리 | 작성: 판넬별 배선 완료·수정 후

프로젝트 / 판넬 / 도면 Rev / QF-15 번호 :

작업자 / 숙련 확인자 / 검사일 :

확인자와 작업자를 구분한다. 불합격 상태로 시험에 넘기지 않는다. 전선·토크의 수치는 승인된 QF-15와 모델별 자료를 확인한다.

점검 항목	판정 기준·근거	작업자 결과	숙련자 확인	불량·수정	재검사·확인일
누락·오배선	최신 도면·단자번호와 일치				
전선·색상	QF-15 회로별 규격·색상 일치				
압착·단자	허용 전선·압착단자·제조사 토크 확인				
체결 완료 마킹	QF-15 지정 부위·방법 / 실제 체결 확인 후 표시 / 재체결 재검사				
선번·라벨	양끝단 선번·부품 식별 일치·판독				
배선 정리	전력/신호 분리·굽힘·이물·간섭 확인				
접지	외함·도어·PE 연결 확인				
도통·단락	통전 전 회로 확인				

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

자체 시험 및 FAT 성적서

동인엔시스 | DI-QF-06 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 시험 담당 / 품질 | 작성: 판넬별 시험·재시험

프로젝트 / 판넬 / 도면 Rev / QF-15 번호 :

시험일·시험자 / PLC Ver / 계측기 관리번호 :

고객 입회자·서명 또는 승인메일 / SF-02 번호 :

항목별 기준·조건·단위를 시험 전에 승인한다. I/O·알람·인터록은 점별 세부표를 첨부한다. 절연/내전압은 전자부품 손상 방지 조치를 먼저 확인. 해당없음은 근거·승인 필요.

항목·시험점	조건·방법	기준값·단위·근거	실측·동작결과	합격/불합격/해당없음	계측기·증거	재시험·승인
외관·구성	명판·부품·정격·도면 대조					
절연저항	승인 시험전압·회로 분리 상태					
내전압	적용 여부·시험전압·시간·전자부품 보호					
보호접지 연속성	시험전류·방법·허용값					
제어전원	전압·극성					
I/O·통신	세부 점검표					
인터록·비상정지	시나리오·안전상태					
인버터·PLC	파라미터·버전·부하 조건					
알람·보호	세부 시나리오					

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

SAT 시운전 및 고객 인수

동인엔시스 | DI-QF-07 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 시운전 담당 / 품질 | 작성: 현장별·미결종결 시

프로젝트 / 현장 / 판넬 / 고객 :

시운전일·담당자 / 도면 Rev / PLC 최종 Ver :

고객 인수 확인자·서명 또는 승인메일 / SF-02·SF-03 :

외주 배선·절연·접지 확인 후 통전한다. 안전·필수기능 미결은 인수 불가. 기타 미결은 고객과 서면 합의하고 종결 증거를 남긴다.

항목·시나리오	기준·조건	결과·증거	판정	미결·담당·기한	완료·재확인	고객 확인
설치·현장 배선	승인 도면·현장조건					
절연·접지	현장 시험기준					
무부하·부하 연동	승인 운전 시나리오					
인터록·비상정지	안전 정지·재시작 조건					
고객 교육·인수	운전·유지보수자료 인계					
최종본	PLC·파라미터·도면 백업					

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

PLC 및 파라미터 버전 관리

동인엔시스 | DI-QF-08 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 프로그램 / 기술팀 총괄 | 작성: 변경·FAT·출하·SAT 종료 시

프로젝트 / PLC 기종 / 개발도구 Ver / 파일명 :

복원 대상 PLC·HMI·인버터 파라미터 / 담당자 :

이전 버전은 이력 폴더에 보관. 출하와 SAT 최종본을 구분하고 복원 가능한 소스·설정파일을 저장한다.

Ver·변경일	변경자·내용·사유	영향·재검증	시험기록	승인자·일자	원본·백업 경로	고객 전달·최종본

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

부적합 사건 및 시정조치

동인엔시스 | DI-QF-09 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 품질 / 안전·환경 담당 | 작성: 발견·사건·클레임 시

NCR 번호 / 구분(품질·안전사건·환경·심사·클레임) / 발생일 :

프로젝트·판넬·LOT·공정 / 발견자 / 내용·증거 :

격리·작업중지·고객통보 / 처분(수정·반품·폐기·특채) :

특채 필요 시 고객 승인 증거 / 안전·법규 의무는 면제 불가 :

단순 수정과 재발방지 조치를 구분한다. 원인·유사품 영향·재검사·효과를 확인한다. 안전사건은 근로자 참여·위험성 재평가를 포함한다.

조치 단계	내용·원인·대책	담당자	기한	완료 증거	효과 확인기준·결과	확인자·종결일
봉쇄·수정	유출·추가 피해 방지					
원인·영향	근본원인·유사품·기존납품 영향					
시정조치	재발방지·시스템 변경					
재검사	제품/작업 적합 확인					
효과·종결	정한 시점·기준으로 재발 여부 확인					

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

공급자 및 외주 평가 승인

동인엔시스 | DI-QF-10 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 생산관리 / 품질 | 작성: 신규 발주 전·연 1회·중대한 문제 시

평가연도 / 평가자 / 승인자 :

업체 구분(부품·외함·현장배선) / 평가근거 기간 :

각 점수 1~3: 3=기간 중 문제 없음, 2=문제 후 합의기한 내 조치, 1=미해결/반복. 평균 2.5 이상 A, 2.0 이상 B(조건부), 미만 C(발주중지). 안전·법규 부적합이면 점수와 무관하게 보류. 실적 없는 신규업체는 자료검토+초도검사 조건부 승인.

업체·공급범위	품질점수·근거	납기점수·근거	대응점수·근거	안전·법규 판정	등급·승인	조치·재평가일

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

계측기 및 제조 시험 설비 관리

동인엔시스 | DI-QF-11 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 품질 / 생산관리 | 작성: 등록·교정·사용 전·설비점검 시

관리연도 / 관리 책임자 :

계측기는 허용오차·교정결과·사용범위 확인. 설비점검은 제조사·법정주기 우선. :

기한초과·고장·허용오차 초과는 사용금지. 영항받은 이전 시험제품을 추적·재검사하고 QF-09 처리. 교정은 12개월을 사내 초기 관리주기로 검토하되 제조사·사용빈도·이력·고객 요구로 품질이 승인한다.

관리번호·종류	모델·SN·위치	주기·근거	최근·차기일	결과·허용범위	성적서·점검증거	사용/금지·조치

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

교육 역량 평가 및 작업 검사 자격

동인엔시스 | DI-QF-12 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 부서 책임자 / 안전 담당·품질 | 작성: 배치 전·변경 시·연간 계획

교육/평가명 / 구분(계획·교육·자격평가) / 일자·시간 :

강사·평가자 / 법정 교육 근거·이수조건 / 대상업무 :

평가기준: 안전수칙 설명+승인도면 해독+작업/검사 시연에 모두 적합. 미달은 재교육·동행. :

FAT·SAT 검사원과 비정규직 작업자도 자격범위를 정한다. 법정교육과 기술역량 승인은 각각 증거를 남긴다. 제조 인원은 승인 전 독립작업 금지.

성명·고용구분	담당업무·필요역량	교육·참석서명	질문·시연 결과	가능업무·제한	평가자·승인일	재평가·교육 증거

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

문서 기록 저장 및 백업 관리

동인엔시스 | DI-QF-13 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 품질 / 경영관리 | 작성: 개정·배포·백업 확인 시

문서관리 책임자 / 실제 공용 저장소 전체 경로 :

접근권한 관리자 / 변경·승인 권한 :

별도 백업 실제 경로·매체 / 실행 주기 / 담당자 :

일별 백업·주별 성공확인 / 월별 표본복구 / 실패 조치 경로 :

승인본은 읽기 전용, 작업본은 작성자 변경 가능. 구분은 이력 폴더로 이동하고 제작현장 배포본은 회수. 동일 물리디스크의 G: 별칭은 별도 백업으로 인정하지 않는다. 메일·ERP·카카오휴크 증거는 검색 가능한 원본/내보내기로 연결.

문서·기록번호	명칭·종류	Rev·승인일	승인자·시행일	배포·회수 또는 보관경로	보존기산·기간	변경/백업/복구 증거

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

고객 만족 의견 및 고객 감사 요구

동인엔시스 | DI-QF-14 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 영업관리 / 품질 | 작성: SAT 종료·연 1회·고객감사 시

관리연도 / 고객 / 담당자 :

단순 만족표 외에 납기·FAT 재작업·클레임·고객감사 지적 추이를 경영검토에 반영한다.

일자·프로젝트	확인방법·자료	요구/평가/의견	불만·등급	조치·NCR 연결	담당·기한	결과·고객통보

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

프로젝트 기술 및 검사 기준 승인

동인엔시스 | DI-QF-15 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 설계·시험 / 기술팀 총괄 | 작성: 출도·발주·제작 전 / 변경 시

프로젝트 / 판넬 / 고객 / 기준 Rev :

적용 고객사양·법규·제품규격 판본 / 입력자료·도면 Rev :

설계자·검토자·승인자 / 승인일 / 고객 승인 증거 :

이 표가 확정되기 전 관련 발주·제작·시험 금지. 수치는 동일 정격·모델·조건외 근거로 확정. 고객 요구가 안전·법규와 충돌하면 기술 책임자가 해결 후 출도한다.

항목·회로·부품	모델·정격·대상	값·단위·허용범위	방법·시험조건	근거자료·페이지	적용/해당없음 사유	승인·변경이력
제품 적용규격	제어반/기계제어/현장 설치 범위					
전원·단락·IP	정격·보호·설치환경					
전선 규격·색상	회로별 단면적·등급·식별					
단자 체결 토크	부품 모델·전선·압착단자별					
체결 완료 마킹	대상 부위·표시방법·재체결 시 처리					
절연저항	시험전압·기준·전자부품 보호					
내전압	적용여부·전압·시간·회로 분리					
접지 연속성	시험조건·허용값					
I/O·통신	점별 기대동작					
인터록·비상정지	동작·정지·재시작 시나리오					
인버터·PLC	파라미터·Ver·부하조건					
외함·포장	치수·표면·절지·운송조건					

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

패널 공정 이동 및 작업 실적

동인엔시스 | DI-QF-16 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 생산관리 / 제조 | 작성: 패널별 단계 완료 시

프로젝트 / 패널 / 제조 수량 / 착수·완료 예정일 :

승인 도면 Rev / QF-15 / 생산관리 책임자 :

고객이 요구하는 LOT 작업일지·공정이동표를 이 양식으로 연결한다. 배선·시험 작업자와 실적을 추적하고 불합격은 다음 단계 인계 금지.

공정	일자·수량	작업자·자격	도면 Rev	LOT/자재기록	검사기록·판정	인계확인	변경·재작업
입고·불출							
외함·부품 취부							
배선							
숙련자 배선 확인							
자체시험·FAT							
포장·출하							

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

공정 위험성평가 및 감소조치

동인엔시스 | DI-SF-01 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 왕리홍 대리 / 현장 근로자 | 작성: 최초·연 1회·변경·사고/아차사고 시

평가일 / 공정 / 평가자 / 참여 근로자(비정규직 포함) :

위험도=가능성 P(1회박/2가능/3빈번) × 중대성 S(1경미/2휴업부상/3사망·영구장해) :

1~2 유지, 3~4 기한부 개선·임시통제, 6~9 작업중지 후 개선. 범규 미충족·급박위험은 점수와 무관 중지. :

조치 후 P·S 재평가 / 잔여위험 승인자 / 작업 재개일 :

수치 기준은 사내 관리기준이다. 소음·반복동작·중량물·갑전·아크·현장 혼재·비상·인적요인까지 실제 발생 가능성을 평가한다.

작업·위험요인	현 조치	P	S	위험도	제거→대체→공학→ 관리→PPE 대책	담당·기한	조치증거·잔여P/S·승인
배선·취부 협착/배임							
판넬 이동·낙하·전도							
FAT 통전 갑전·아크							
SAT 혼재·회전기기·추락							
반복작업·소음·건강장해							

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

시험 통전 및 정전 작업 안전 확인

동인엔시스 | DI-SF-02 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 작업 책임자 / 왕리홍 대리 | 작성: FAT/SAT 작업 시작·전원상태 변경·종료 시

프로젝트 / 현장 / 작업일 / 판넬·전원범위 :

작업책임자 / 시험자 / 감시자 / 위험성평가 번호 :

작업모드(정전 작업 / 관리된 통전시험) / 허가·현장요구 :

통전 승인자·시각 / 종료 확인자·시각 :

정전 작업 LOTO와 의도적 통전시험을 구분한다. 급박위험은 즉시 중지. 통전 중 배선·수정은 금지하고 재정전·잔류전하 확인 후 실시.

시점·항목	확인기준	결과	확인자·시각	미흡·조치
정전	전원·역급전 식별→차단 →개별 잠금/표지→ 잔류에너지 방전→무전압 확인			
작업전	QF-15 시험조건· 전자부품 보호·접지· 시험기 유효 확인			
통전준비	작업자 철수·도어/가드· 출입통제·감시자·보호구· 비상차단 확인			
통전승인	책임자 승인 후 통제된 잠금 해제·시험전원 인가			
수정전	차단·잠금·잔류전하· 무전압 재확인			
종료	정전·복구·잔류에너지· 이물·비상차단·작업자 철수 확인			

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

외주 및 현장 혼재 작업 안전 협의

동인엔시스 | DI-SF-03 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 생산관리 / 왕리홍 대리 | 작성: 외주 현장작업 시작 전·조건 변경 시

업체 / 현장 / 작업내용·기간 / 인원 :

당사 책임자 / 외주 책임자 / 고객 현장책임자 :

필요 자격·교육·보호구 / 허가·현장규칙 :

당사·외주 양측 확인 증거를 남기며 발주만으로 안전관리를 대체하지 않는다.

협의 항목	위험·관리·결정	당사 담당	외주 담당	확인·서명	변경·종료확인
동시작업	구역·시간·간섭				
전원·LOTO	차단·잠금·통전 승인 책임				
작업 위험	추락·협착·중량물·전기				
비상	신고·대피·연락·구조 범위				
검사·인수	외주 배선검사·출입/종료				

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

환경측면 중요도 및 운영관리

동인엔시스 | DI-EF-01 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 성문기 과장 | 작성: 최초·연 1회·변경 시

평가일 / 범위(정상·비정상·비상) / 평가자·검토자 :

사내 중요도: 영향크기 I(1경미/2중간/3심각) × 발생 F(1드물/2간헐/3상시) :

6 이상 또는 법규/고객의 필수 관리·중대 비상잠재영향은 중요측면, 그 외 일반관리. :

수명주기: 구매·외주·제조·운송·사용·폐기 / 관리 또는 영향 가능성 :

실제 미사용·미발생 활동은 근거를 적어 해당없음 처리. 중요측면은 관리조건·점검주기·측정 지표를 정하고 MF-03과 연결한다.

활동·상태	측면→환경영향	I	F	점수	법규/필수관리·중요판정	관리·측정·담당	증거·재평가
조립·배선	전선/금속/폐부품 폐기물						
포장	종이·비닐·목재 폐기물						
시험·사무	전력사용→자원소비·간접배출						
외함 외주	도장 등 외주 영향·관리요구						
화학물질 해당 시	세척제 등 정상·누출·화재						
운송·제품 폐기	포장·운송·제품 취급정보						

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

내부심사 계획 증거 및 결과

동인엔시스 | DI-MF-01 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 품질 / 독립된 심사원 | 작성: 연 1회·중대한 변경/지적 시 추가

심사 기간 / 계획일 / 범위·기준(규격판본·문서·고객요구) :

부서별 심사원·일정 / 독립성·역량 확인 :

심사보고일 / 보고·공유 대상 / 후속 확인일 :

심사계획과 결과를 한 양식으로 관리. 규격별 전 범위를 연간 계획에서 포함하고 위험·전년결과에 따라 표본·주기를 조정. 자기 업무 심사 금지.

프로세스·요구	대상·표본	확정한 객관적 증거	판정	부적합·요구조항	QF-09·담당·기한	후속·효과 확인
조직·방침	범위·이해관계자·기후관련 판단·리더십					
수주·설계	입력·검토·검증·변경·기준표					
구매·외주	승인·성과·안전협의					
제조·검사	LOT·작업자·배선·FAT·교정·출하					
현장·고객	SAT·인수·AS·고객재산					
지원	문서·백업·교육·검사원 역량					
안전	근로자 참여·위험·변경·비상·사건					
환경	중요측면·수명주기·법규·성과					
평가·개선	목표·준수평가·경영검토·시정효과					

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

통합 경영검토 및 결정 추적

동인엔시스 | DI-MF-02 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 대표이사 / 품질 | 작성: 연 1회·중대한 변경 시

검토일 / 기간 / 참석자 / 대표 승인 :

결정 공유 대상(근로자 포함) / 공유일·증거 :

출력은 시스템 적절성·충족성·효과성, 개선·변경·자원 결정을 포함. 검토 생략 항목은 이유를 기록한다.

입력사항	현황·추이·증거	판단·결정	조치·필요 자원	담당·기한	후속 결과
이전 조치	미완료·완료효과				
상황·이해관계자	기후·법규·고객요구·위험 변화				
목표·성과	납기·FAT·고객·환경·안전 지표 추이				
심사·NCR	내/외부심사·사건·클레임·시정효과				
공급자	품질·납기·안전성과				
법규	MF-05 준수평가·미준수				
근로자·비상	협약·교육·훈련·소통				
위험·기회	대응 효과·추가 필요				
자원·개선	인력·설비·예산·시스템 변경				

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

연간 목표 실행계획 및 성과

동인엔시스 | DI-MF-03 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 대표 / 각 담당 | 작성: 연초·분기 실적·경영검토

대상연도 / 승인자·일자 :

고객·법규·중요측면·위험 결과와 연결 / 사내 목표값은 대표 승인 후 유효 :

FAT 1차합격률=재작업 없는 최초 합격 판넬/시험 판넬. 납기준수율=약정 납기 내 납품/전체 납품. 안전은 사고뿐 아니라 고위험조치 이행률, 환경은 전력·분리배출 이행 등 실제 관리 가능한 지표를 선택.

분야·목표	지표·산식·기준실적	목표값·기한	실행계획·필요자원	담당	분기 실적·증거	평가·미달조치
품질·FAT						
품질·납기						
안전·고위험 개선						
환경·중요측면 관리						

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

조직상황 이해관계자 위험 및 기회

동인엔시스 | DI-MF-04 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 대표 / 품질·안전·환경 | 작성: 최초·연 1회·주요 변화 시

검토일 / 검토자 / 적용 범위 :

기후변화 관련 여부와 판단근거 / 관련 이해관계자 요구 :

외부·내부 이슈와 고객·근로자·공급자·감독기관 요구를 검토한다. 기후변화는 공급망·침수·폭염·에너지·현장 조건과의 관련 여부를 이유와 함께 판단한다.

구분·내용	요구·영향·의무	우선순위·근거	대응·기회	담당·기한	실행증거	효과·재검토
고객	사양·납기·기록·안전·감사					
직원·비정규직	안전·교육·참여					
외주·공급자	도면·납기·안전 협업					
내부상황	인원·역량·설비·버전관리					
외부상황	법규·공급망·환경조건					
기후변화	관련 여부·기대 요구·대응					

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

적용 표준 법규 및 기타 요구사항 준수평가

동인엔시스 | DI-MF-05 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 왕리홍 대리·성문기 과장 / 품질 | 작성: 최초·변경 시·분기 최신성 확인·연 1회 평가

확인일 / 평가자·검토자 / 대상 사업장·작업 :

안전 담당 왕리홍 대리 / 환경 담당 성문기 과장 :

품질: 인증서 범위·판본·전환일정 / 고객사 요구 목록 관리 :

기재된 목록은 검토대상이다. 확인되지 않은 의무를 준수로 표시하지 않는다. 법정주기가 사내주기보다 짧으면 법정주기 적용. 2026판 발행과 현재 인증판본은 구분하여 전환 승인 후 문서를 갱신한다.

법규/표준·판본	구체 의무·조항	적용여부·근거	평가기준·주기	담당	증거·확인일	준수/미준수/미확인	조치·재평가
ISO 인증	인증서 범위·판본·유효기간·전환 계획						
고객 요구	현대터보기계·아트라스콥코 계약·점검표 판본						
산업안전보건법	29조 교육 / 36조 위험성평가						
산업안전보건 관계 법령	검사대상 설비·전기작업·보호구·건강관리 해당 여부						
화학물질 관계 법령	취급물질 SDS·교육·경고표시·보관 의무 해당 여부						
폐기물관리 관계 법령	폐기물 종류·배출자 의무·적정 위탁·증빙 해당 여부						
소방·현장 요구	사업장 설비·비상·고객 작업허가 해당 여부						

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

근로자 협의 및 비상훈련 기록

동인엔시스 | DI-MF-06 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

담당: 안전·환경 담당 | 작성: 월 1회 협의 / 연 1회 훈련 / 변경·실제 비상 후

구분(협의·비상훈련·실제대응 검토) / 일자·장소 :

진행자 / 참석자·비정규직 참여·서명 :

협의 안건 또는 시나리오·목표·비상연락망 :

근로자 의견·참여장벽·익명 의견 / 훈련 수행·소요시간 :

평가자 / 공유 대상·일자·증거 :

기존 회의록이 이 필드를 모두 포함하면 대체 가능. 화재·감전·누출 등 실제 위험에 맞는 시나리오로 신고·대피·전원차단·응급연락을 연습하며 결과로 계획을 수정한다.

의견·문제·훈련평가	개선조치	담당	기한	완료·증거	효과 확인·공유

작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :

첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :